

10.28 量子纠错码的扩展结构：完备方向系列、刚度分层与 Clifford 轨道

编号：10.28 | 日期：260808 | 系列：应用（信息层→编码理论接口） | 语言：CN

目 录

- §1 引言与设定
- §2 完备方向码系列
- §3 刚度分层与错误遍历
- §4 Clifford 轨道与谱平权
- §5 素分解路径的检验
- §6 开放问题与程序接口
- 参考

摘 要

10.27 将量子纠错码的定义层锚定到编码轨道几何：五比特码 ($n = 5$, 双饱和唯一)、Steane ($n = 7 = 2^3 - 1$, 方向空间完备性)、Shor ($n = 9 = 3 \times 3$, 素三分解)。本文推进三条扩展线，为模拟程序的比特数与速度提供定理基础。(1) **完备方向码系列** (定理 10.28.1.02)：方向空间完备性 (命题 10.27.3.14 的核心) 迭代为 m 参数系列 $\{[2^m - 1, 2^m - 1 - 2m, 3]]\}_{m \geq 3}$ —— $m = 3$ 即 Steane, $m = 4$ 给出 $[[15, 7, 3]]$, 每增一方 向维数码长翻倍；唯一性由 Hamming 上界与 $GL(m, \mathbb{F}_2)$ 等价类给出, $d = 3$ 由射影几何 $PG(m - 1, 2)$ 的直线枚举验证 (命题 10.28.1.03: $m = 3$ 回到 7 条 Fano 线, $m = 4$ 为 35 条)。(2) **刚度分层** (定理 10.28.2.02)：刚度比 $\kappa = \lambda_2^{\text{eff}} / \lambda_1^{\text{eff}} \approx 151.7$ (定理 10.27.1.04(ii)) 从压制比推进为检测率下界 $1 - A\kappa^{-1}$ ——错误验证可按扇区分层, 通道类 错误成本被 κ 压制 (依赖定量假说 H1, 明确标注, 推论链已程序检验, 见 §6 O6; A 的 第一性测定开放, §6 O2)。(3) **Clifford 轨道与谱平权** (定理 10.28.3.02、10.28.3.03)： stabilizer 态沿一切二分的约化密度矩阵谱平权 (本征值 $\in \{0, 2^{|S_A| - |A|}\}$)——谱刚性 (定 理 10.17.0.05) 的量子信息形态；完整纠错循环 (编码、Pauli 错误、syndrome、恢复、 Clifford 逻辑门) 保持在谱平权子流形内, 态表示 $O(n^2)$ ——混合模拟 (默认 stabilizer 表 示、按需展开态矢量) 的几何分界 (推论 10.28.3.04; $O(n^2)$ 承诺已程序验证, §6 O7 ——方向完备系列 4.0s 全部通过)。(5) 检验素分解路径: $15 = 2^4 - 1 = 5 \times 3$ 的汇合为数值 巧合 (命题 10.28.4.01: 不存在 $[[3, 1, 3]]$), $[[15, 7, 3]]$ 的唯一几何来源是完备方向 $m = 4$ 。(6) 列出开放问题与程序接口 ($PG(3, 2)$ 验证、刚度分层采样、stabilizer 模拟器 均已完成)。

一、引言与设定

1.1 动机

10.27 完成了量子纠错码定义层的重建，但三个码（5、7、9 比特）是"点状"的：码长集 $\{5, 7, 9\}$ 由结构常数（观察 10.27.2.01）给出，其扩展机制未建立。同时，模拟程序的推进（比特数与速度）需要定理支撑： $n = 28$ 的内存极限如何突破、错误遍历的 $3n$ 全枚举成本如何压缩、态矢量表示何时可以放弃。

本文的目标：把 10.27 的三条结构线索推进为可迭代的系列定理，使"码长翻倍" (§2)、"错误遍历分层" (§3)、"表示复杂度降阶" (§4) 各有一个定理依据；§5 对素分解路径做否定检验，防止把数值巧合误认为结构对应。

1.2 接口清单

接口	提供的结构
命题 10.27.3.14 (Steane 方向空间构造)	方向空间完备性 $7 = 2^3 - 1$ ；唯一性论证模板
定理 10.27.3.04 (几何稳定子判据)	syndrome 正交性， d 的代数判定
定理 10.27.3.10、10.27.3.11 (Singleton/Hamming 界)	码参数约束； $n \leq 2^m - 1$ 上界 (§2 唯一性)
定理 10.27.1.04 (快慢模对齐的否定)	刚度比 $\kappa \approx 151.7$ ；错误源与码字的扇区分离
命题 10.27.3.12 (n 体保护能隙不变性)	解冻能隙 $\approx 150.2\lambda_1^{\text{eff}}$ ， n 不变
命题 10.27.1.01 (量子比特的 Clifford 根源)	Pauli 代数 = $\text{Cl}(3)^0$ 复化；Clifford 结构
定理 10.27.1.03 (二能级基与反射实现)	Pauli X, Z 的反射实现 (码内错误的结构)
命题 10.27.3.15 (Shor 素三分解)	复合码的构件结构 (§5 检验对象)
定理 10.17.0.05 (谱刚性)	§4 谱平权的几何来源
10.13 定义 2.2 ($\mathcal{J}$ -扇区冻结)	§3 假说 H1 的定性依据
定理 0.3.3.01 (七层截断)	与 $[[15, 7, 3]]$ 的 $k = 7$ 的数值同一 (§6 O1, 探索性)

1.3 记号

- $D_m = \mathbb{F}_2^m \setminus \{0\}$ ：方向空间 ($2^m - 1$ 个非零方向)。
- H_m ：完备方向矩阵， $m \times (2^m - 1)$ ，列恰为 D_m 的全部元素。
- $PG(m-1, 2)$ ： $m-1$ 维射影空间 ($2^m - 1$ 个点；直线为三点共线类 $\{a, b, a+b\}$)。
- $\kappa = \lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} \approx 151.7$ ：刚度比 (定理 10.27.1.04(ii))。
- $S_A = \{s \in S : \text{supp}(s) \subseteq A\}$ ：stabilizer 群 S 中支撑含于 A 的子群。
- $P_{A,\text{fix}}$ ： S_A 的公共 +1 空间投影。
- 码参数 $[[n, k, d]]$ ： n 物理比特、 k 逻辑比特、码距 d (定义 10.27.3.02)。

二、完备方向码系列

2.1 方向空间的 m 参数化

定义 10.28.1.01 (方向空间与完备方向矩阵) 方向维数 $m \geq 3$ 。方向空间

$D_m = \mathbb{F}_2^m \setminus \{0\}$ ($2^m - 1$ 个元素)。完备方向矩阵 H_m 为 $m \times (2^m - 1)$ 矩阵, 列恰为 D_m 的全部元素 (任意固定顺序)。方向维数 $m = 3$ 即 10.27 的方向空间 D_3 (命题 10.27.3.14); $m > 3$ 的几何对应为开放问题 (§6 O1)。

定理 10.28.1.02 (完备方向码系列) 设 $m \geq 3$, H_m 为完备方向矩阵 (定义 10.28.1.01)。自对偶 CSS 码 ($H_X = H_Z = H_m$: X 稳定子为 H_m 行的 X 实现, Z 稳定子为 H_m 行的 Z 实现) 是量子码

$$[[2^m - 1, 2^m - 1 - 2m, 3]]. \quad (2.1)$$

(i) (CSS 条件) $H_m H_m^T = 0$ ——任意两行 (非零线性泛函 f, g) 的支撑交集为偶数;

(ii) (码参数) $k = 2^m - 1 - 2m$: m 个 X 稳定子生成元、 m 个 Z 稳定子生成元, 全部独立;

(iii) ($d \geq 3$) 列非零 (权重 1 的 $X/Z/Y$ 错误可检测)、列两两不同 (权重 2 的同型与混合错误可检测);

(iv) ($d \leq 3$) 对任意 $a \neq b \in D_m$, $a + b \in D_m$: 支撑 $\{a, b, a + b\}$ 的 Z 型算符与全部稳定子对易且不在稳定子群——权重 3 逻辑算符, 故 $d = 3$;

(v) (唯一性) 自对偶 CSS 码 (H 为 m 行、列非零且两两不同) 满足 $n \leq 2^m - 1$; 等号当且仅当列取遍 D_m ——完备方向矩阵在 $\text{GL}(m, \mathbb{F}_2) \times S_n$ 作用下唯一 (等价类意义)。

证明. (i) 行 $f \neq 0$ 为非零线性泛函, 支撑 $\text{supp}(f) = \{v \in D_m : f \cdot v = 1\}$ 。 $f \cdot v = 1$ 在 $\mathbb{F}_2^m$ 中有 2^{m-1} 个解, $v = 0$ 给出 $f \cdot 0 = 0 \neq 1$, 故 $|\text{supp}(f)| = 2^{m-1}$ 。对 $f \neq g$ (独立, $m \geq 3$): 方程组 $f \cdot v = g \cdot v = 1$ 有 2^{m-2} 个解, 均非零, 故 $|\text{supp}(f) \cap \text{supp}(g)| = 2^{m-2}$ 。

$H_m H_m^T$ 的 (f, g) 元 $= |\text{supp}(f) \cap \text{supp}(g)| \bmod 2$: $f = g$ 时 2^{m-1} ($m \geq 2$ 为偶), $f \neq g$ 时 2^{m-2} ($m \geq 3$ 为偶)——全为零。■

(ii) D_m 含标准基 $e_1, \dots, e_m$, 故 H_m 含单位矩阵列, 行秩 $= m$ —— m 个 X 稳定子独立, m 个 Z 稳定子独立 (自对偶 $H_X = H_Z$)。CSS 码参数 $k = n - 2m = 2^m - 1 - 2m$ 。■

(iii) syndrome 映射 $E \mapsto (c(E), d(E)) \in \mathbb{F}_2^{2m}$ (X 位置列与 Z 位置列的拼接; 判据形式同定理 10.27.3.04, $d(E) = c(E)$ 因自对偶)。权重 1: $X_i \mapsto (c_i, 0)$ 、 $Z_i \mapsto (0, c_i)$ 、 $Y_i \mapsto (c_i, c_i)$ —— $c_i \neq 0$ (列非零), 全部非零。权重 2: $X_i X_j \mapsto (c_i + c_j, 0)$ ($i \neq j$ 时 $c_i + c_j \neq 0$, 列两两不同)、 $Z_i Z_j \mapsto (0, c_i + c_j) \neq 0$ 、 $X_i Z_j \mapsto (c_i, c_j) \neq 0$ (两列非零)——全部非零。由定理 10.27.3.04: 权重 ≤ 2 全部可检测, $d \geq 3$ 。■

(iv) 取 $a \neq b \in D_m$: $a + b \neq 0$ ($\mathbb{F}_2$ 上 $a + b = 0 \iff a = b$), 故 $\{a, b, a + b\} \subseteq D_m$, 对应三个物理比特 i, j, k 。 Z 型算符 $Z_{abc} = Z_i Z_j Z_k$: 与 Z 稳定子同型对易; 与 X 稳定子 (行 f) 的反交换次数 $= f \cdot a + f \cdot b + f \cdot c = f \cdot (a + b + c) = 0$ ——对易。 Z_{abc} 不在 Z 稳

定子群：非平凡 Z 稳定子为非零行组合的 Z 实现，权重 $= |\text{supp}(f)| = 2^{m-1}$ ((i) 的支撑计数； $m \geq 3$ 时 $\geq 4 > 3$)。故 Z_{abc} 为权重 3 逻辑算符 ($N(S) \setminus S$ 元素)， $d \leq 3$ 。结合 (iii)： $d = 3$ 。■

(v) 列非零且两两不同 $\Rightarrow n$ 个列是 D_m 的互异元素 $\Rightarrow n \leq |D_m| = 2^m - 1$ 。等号当且仅当列取遍 D_m 。完备方向矩阵的列集合在 $\text{GL}(m, \mathbb{F}_2)$ 下不变 ($AD_m = D_m$)，列顺序差为 S_n 置换——任意两个完备方向矩阵 H_m, H'_m 满足 $H'_m = AH_mP$ ($A \in \text{GL}(m, \mathbb{F}_2)$, $P \in S_n$)：等价类意义下唯一。■

注 (系列成员) $m = 3$: $[[7, 1, 3]]$ (Steane, 命题 10.27.3.14 的重述——该命题的 (iv) 唯一性即本定理 (v) 的 $m = 3$ 情形)； $m = 4$: $[[15, 7, 3]]$ ； $m = 5$: $[[31, 21, 3]]$ ； $m = 6$: $[[63, 51, 3]]$ 。每增一方向维数，码长翻倍 ($2^m - 1$)，逻辑比特数 $k = 2^m - 1 - 2m$ 随之增长。码距恒为 3：系列保护强度不随码长退化 (d 与 m 无关)。

命题 10.28.1.03 (逻辑算符的射影几何枚举) 完备方向码 $[[2^m - 1, 2^m - 1 - 2m, 3]]$ (定理 10.28.1.02) 的权重 3 Z 型逻辑算符与射影空间 $PG(m - 1, 2)$ 的直线——对应：直线 $\{a, b, a + b\} \subset D_m \mapsto Z$ 型算符 $Z_a Z_b Z_{a+b}$ 。数量为

$$L_m = \frac{(2^m - 1)(2^{m-1} - 1)}{3}. \quad (2.2)$$

$m = 3$: $L_3 = 7$ ——回到命题 10.27.3.14(iii) 的 7 条 Fano 线； $m = 4$: $L_4 = 35$ ($PG(3, 2)$ 有 35 条线)。

证明. 由定理 10.28.1.02(iv)，权重 3 Z 型逻辑算符对应三列 $\{a, b, c\}$ 满足 $a + b + c = 0$ ，即 $c = a + b$ —— $PG(m - 1, 2)$ 中三点共线。线数：每线 3 点；过给定点 a 的线数 $= (2^m - 2)/2 = 2^{m-1} - 1$ (其余 $2^m - 2$ 个点按配对 $\{b, a + b\}$ 组成 $2^{m-1} - 1$ 条线)。总数 $= (2^m - 1)(2^{m-1} - 1)/3$ 。 $m = 3$: $7 \cdot 3/3 = 7$ ； $m = 4$: $15 \cdot 7/3 = 35$ 。■

推论 10.28.1.04 (码长扩展与系列位置) 几何码长集 (观察 10.27.2.01: $\{5, 7, 9\}$) 扩展为

$$\{5\} \cup \{2^m - 1 : m \geq 3\} \cup \{9\}. \quad (2.3)$$

$m = 3$ 成员 $[[7, 1, 3]]$ 即 Steane—— $7 = 2^3 - 1$ 的方向完备性在系列中获得迭代位置； $m = 4$ 成员 $[[15, 7, 3]]$ 的 $k = 7$ 与七层截断常数 7 (定理 0.3.3.01) 数值同一 (探索性观察, §6.01)。

注 (与 10.27 码长集的关系) $5 \notin \{2^m - 1\}$ ($2^m - 1 = 5 \Rightarrow m \notin \mathbb{Z}$)、 $9 \notin \{2^m - 1\}$ ：五比特码 (最小码长, 命题 10.27.3.13) 与 Shor 码 (素三分解, 命题 10.27.3.15) 在系列之外，各自由独立机制承载 (双饱和界、复合结构)——系列与既有码长集不冲突，而是补充。

三、刚度分层与错误遍历

3.1 错误注入的扇区分类

定义 10.28.2.01 (错误注入的扇区分类) 基于定理 10.27.1.04 的分类形式化。错误源分两类：

- **码内错误** (E_{intra})：Pauli X, Z 反射 (定理 10.27.1.03(iii))，作用在 H 内——syndrome 正交性保证检测 (定理 10.27.3.04)，检测率 1，与刚度无关；
- **$\mathcal{I}$ -扇区通道错误** (E_{chan})：经 $\xi = \theta_I - \theta_I^0$ 方向 (快模 λ_2^{eff} 尺度) 注入的环境扰动——被刚度压制 (定理 10.27.1.04(ii))。

注 (H1: $\mathcal{I}$ -扇区冻结的定量假说) $\mathcal{I}$ -扇区冻结 (10.13 定义 2.2 条件 1) 的定量形式：经 $\mathcal{I}$ -扇区相位通道注入的扰动，其等效错误振幅

$$\eta \leq A \cdot \kappa^{-1}, \quad \kappa = \lambda_2^{\text{eff}} / \lambda_1^{\text{eff}} \approx 151.7, \quad (3.1)$$

其中 A 为几何常数 ($O(1)$ 量级)。依据：(a) 解冻能隙 $\approx 150.2\lambda_1^{\text{eff}}$ ， n 不变 (命题 10.27.3.12(ii)) ——通道注入需越过 $O(\kappa)$ 尺度的能垒；(b) 高刚度冻结使 ξ 方向偏离被强力压制 (10.13 定义 2.2 条件 1)。定量形式 (3.1) 本身为待检验假说 (§6 O2 的程序检验)。

定理 10.28.2.02 (刚度分层检测定理) 设假说 H1 ((3.1)) 成立， C 为几何稳定子码 (定义 10.27.3.01)， $\kappa \approx 151.7$ (定理 10.27.1.04(ii))。则单比特错误遍历中：

- (i) (码内错误) 检测率 = 1——由定理 10.27.3.04 的 syndrome 正交性 (命题 10.27.3.05(i))，与 κ 无关；
- (ii) ($\mathcal{I}$ -扇区通道错误) 漏检率 $\leq A\kappa^{-1}$ ，检测率 $\geq 1 - A\kappa^{-1}$ ；
- (iii) (数值) $\kappa = 151.7$ 时检测率 $\geq 1 - A/151.7$ ； $A \leq 1$ 时 $\geq 99.34\%$ 。

证明. (i) 码内错误为 Pauli 反射 (定义 10.28.2.01)： E 与某生成元反交换当且仅当 syndrome 非零 (定理 10.27.3.04)；syndrome 由代数完全确定 (命题 10.27.3.05(i))，无随机性——检测率 1。■

(ii) 由 H1: E_{chan} 的等效振幅 $\eta \leq A\kappa^{-1}$ 。漏检发生当且仅当注入扰动在码字上产生的效应低于检测分辨阈值；阈值由 $\ell = 1$ 尺度 λ_1^{eff} 设定 (定理 10.13.3.01 的截断窗，与 κ 无关的固定几何常数)，故漏检率单调于 η ， $\leq A\kappa^{-1}$ 。■

注 (推导链与检验) 本定理的推导链：定理 10.27.1.04(ii) (扇区分离) $\rightarrow$ 命题 10.27.3.12(ii) (能隙 n 不变) $\rightarrow$ H1 (定量形式，假说) $\rightarrow$ 本定理。唯一未定理化的环节是 H1 的“等效振幅 $\leq A\kappa^{-1}$ ”。程序检验 (§6 O6, $n = 5, 7, 9$ 态矢量模拟与 $[[15, 7, 3]]$ 代数验证)：码内类检测率 = 1 (复核)；通道类单比特旋转注入的检测与漏检两路径恢复保真度均 = 1 (漏检无害)，检测率 = $\sin^2(\theta/2)$ (数值与闭式一致至 10^{-16})；独立噪声下有害漏检率 $\sim \theta_{\max}^4$ ，H1 截断 ($\theta_{\max} = A/\kappa$) 下 $\sim \kappa^{-4}$ ——强于界 $A\kappa^{-1}$ 约 7 个数量级，未发现定理失效。若检验失败，本定理退化为定性陈述 ($\kappa \rightarrow \infty$ 时检测率 $\rightarrow 1$)，数值预算失效——此时 §3 的推论不适用。 A 的第一性测定需谱几何量 (λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff})，超出 stabilizer 代数层，保持开放 (§6 O2)。

推论 10.28.2.03 (遍历预算的分层) 设 H1 成立。错误验证预算分解为：

- 码内类 (Pauli 遍历 $3n$ 项): 全枚举, 检测率 1——代数保证, 成本 $3n$, 与 κ 无关;
- 通道类 (物理噪声模型的 J -扇区注入项, $3n_B$ 项): 按 κ^{-1} 权重抽样, 预算 $O(3n_B/\kappa)$, 漏检率 $\leq A\kappa^{-1}$ 。

总预算 $B = 3n + O(3n_B/151.7)$ 。程序意义: 当前 $3n$ 全枚举 (demo 行为) 即码内类的充分验证; 通道类若进入模拟 (物理噪声模型), 其成本被 κ 压制约 152 倍——"错误空间按刚度分层"的采样依据。

注 (与程序现状的接口) 几何模拟程序 (10.27 §4.4 O5 的程序复核) 的 $3n$ 单比特遍历 + 双比特采样属于码内类——其检测率 1 由代数保证, 无需 κ 参与。定理 10.28.2.02 的价值在物理噪声模型: 当模拟从"纯 Pauli 注入"扩展到" J -扇区通道扰动"时, 通道类错误不须全枚举。

四、Clifford 轨道与谱平权

4.1 谱平权子流形

定义 10.28.3.01 (谱平权与 Clifford 轨道) n 比特纯态 $|\psi\rangle$ 沿二分 (A, B) **谱平权**: 约化密度矩阵 $\rho_A = \text{Tr}_B |\psi\rangle\langle\psi|$ 的非零本征值全部相等。**Clifford 轨道**:

$\{U|\psi\rangle : U \in \text{Clifford}(n)\}$ (Pauli 群正规化子的作用)。**stabilizer 态**: 从 $|0\cdots 0\rangle$ 经 Clifford 电路可达的态——等价地, 为 n 个独立对易 Pauli 算符的公共 +1 本征态。

定理 10.28.3.02 (stabilizer 态的谱刚性) 设 $|\psi\rangle$ 为 n 比特 stabilizer 态, S 为其 stabilizer 群 ($|S| = 2^n$)。对任意二分 (A, B) , 记 $S_A = \{s \in S : \text{supp}(s) \subseteq A\}$ 。则

$$\rho_A = 2^{|S_A|-|A|} P_{A,\text{fix}}, \quad (4.1)$$

其中 $P_{A,\text{fix}}$ 为 S_A 的公共 +1 空间投影。故 ρ_A 的本征值 $\in \{0, 2^{|S_A|-|A|}\}$ ——沿一切二分谱平权。

证明. 第一步 (stabilizer 态的群平均表示): $|\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2^n} \sum_{s \in S} s$ 。验证: $\Pi = \frac{1}{2^n} \sum_{s \in S} s$ 为投影 (S 为 2^n 阶阿贝尔 Pauli 群, $\Pi^2 = \Pi$, Π 厄米, $\text{Tr} \Pi = 1$ —— S 中非平凡元素迹为零), 且对 $s_0 \in S$ 有 $\Pi s_0 = \Pi$ —— Π 投影到 S 的公共 +1 空间, 一维 (S 最大阿贝尔), 即 $\text{span}\{|\psi\rangle\}$ 。

第二步 (取迹): 对 $s \in S$ 分解 $s = s_A \otimes s_B$ (按二分支撑)。 $\text{Tr}_B(s_A \otimes s_B) = s_A \cdot \text{Tr}(s_B)$; $\text{Tr}(s_B) = 2^{|B|}$ 当 $s_B = I_B$, $= 0$ 当 s_B 非平凡 (带相位 ± 1 的非平凡 Pauli 迹为零)。故

$$\rho_A = \text{Tr}_B |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2^n} \sum_{s \in S_A} s_A \cdot 2^{|B|} = \frac{1}{2^{|A|}} \sum_{s \in S_A} s.$$

第三步 (子群平均为投影): $S_A \leq S$ 为阿贝尔子群, 元素两两对易、 $s^2 = 1$ 、厄米。

$P = \frac{1}{|S_A|} \sum_{s \in S_A} s$: $P^2 = \frac{1}{|S_A|^2} \sum_{s,t} st = \frac{1}{|S_A|^2} \sum_s \sum_t st = \frac{1}{|S_A|} \sum_s s = P$ (内层 $\sum_t st$ 随 t 遍历 S_A 重列 S_A), P 厄米—— P 为投影, 即 $P_{A,\text{fix}}$ 。

第四步 (缩放): $\rho_A = \frac{|S_A|}{2^{|A|}} P_{A,\text{fix}} = 2^{|S_A|-|A|} P_{A,\text{fix}}$ 。投影本征值 $\in \{0, 1\}$, 故 ρ_A 本征值 $\in \{0, 2^{|S_A|-|A|}\}$ ——非零本征值全部相等。■

注（谱刚性的量子信息形态） 定理 10.17.0.05 的谱刚性在 stabilizer 态上取极端形式：纠缠谱无中间尺度（全有或全无，非零权重统一为 $2^{|S_A|-|A|}$ ）。几何解读：stabilizer 态是“最大刚性”的量子态——其二分纠缠结构由稳定子群的支撑结构完全决定，无连续自由度；等价地，Clifford 轨道上的态全部谱平权，而离开轨道（非 Clifford 门作用后）谱即软化（出现中间尺度）。

定理 10.28.3.03（纠错循环的 Clifford 不变性） 稳定子码的完整纠错循环（编码、Pauli 错误注入、syndrome 测量、恢复、Clifford 逻辑门）将 stabilizer 态保持在 stabilizer 子流形内：

(i)（编码）编码电路由稳定子生成元与逻辑算符的 Clifford 结构决定（Clifford 电路从 $|0 \cdots 0\rangle$ 制备编码态； $|0_L\rangle$ 为 stabilizer 态，stabilizer 群含全部 Z 型生成元与逻辑 $\bar{Z}$ 的扩展群）；

(ii)（错误与恢复）Pauli 算符（命题 10.27.1.01: $\text{Cl}(3)^0$ 复化的实现； X, Z 为反射，定理 10.27.1.03(iii)）属于 Clifford 群，共轭作用保持 stabilizer 群结构（ $S \mapsto USU^\dagger$ 仍为最大阿贝尔 Pauli 子群）；

(iii)（syndrome 测量）stabilizer 生成元测量投影到 $s_j = \pm 1$ 本征空间，投影后态仍为 stabilizer 态（stabilizer 群更新为含 $\pm s_j$ 的最大阿贝尔子群）；

(iv)（Clifford 逻辑门） $\bar{U} \in \text{Clifford}(n)$ 共轭稳定子群，保持 stabilizer 子流形。

故完整纠错循环的态表示复杂度 $O(n^2)$ （Pauli 算符的 symplectic 表示：每算符 $2n$ 比特， $2n$ 个生成元），不依赖 2^n 维态矢量。

证明. 各步为 stabilizer 形式主义的标准事实（Gottesman-Knill 定理），在几何框架内的依据：命题 10.27.1.01（Pauli 代数 = $\text{Cl}(3)^0$ 复化的实现）与定理 10.27.1.03(iii)（ X, Z 为 S^1 上反射）——Clifford 群 = Pauli 群正规化子的群论结构由反射共轭直接给出；stabilizer 态集合在 Clifford 群作用下的不变性即谱平权子流形（定义 10.28.3.01、定理 10.28.3.02）的不变性。■

推论 10.28.3.04（混合模拟的扇区分界） 稳定子码模拟中需要 2^n 态矢量展开的仅为：非 Clifford 逻辑门（ T 型）、非 Pauli 噪声通道、振幅语义的可视化；编码、Pauli 错误注入、syndrome 测量、恢复、Clifford 逻辑门全部 $O(n^2)$ 。模拟器架构：默认 stabilizer 表示，按需展开态矢量—— n 的极限从内存（ $2^n \times 16$ 字节）转为 symplectic 表示的 $O(n^2)$ 内存（ $n = 1000$ 级），态矢量仅在离开谱平权子流形时展开（§6 O3 给出离开判据的开放问题）。

五、素分解路径的检验

命题 10.28.4.01（素分解的障碍） 不存在 $[[3, 1, 3]]$ 量子码。故 $15 = 5 \times 3$ 的素分解路径（ $[[5, 1, 3]]$ 与 $[[3, 1, 3]]$ 复合）不产生 $d = 3$ 码： $[[15, 7, 3]]$ 的唯一几何来源是完备方向 $m = 4$ （定理 10.28.1.02），数值汇合 $15 = 2^4 - 1 = 5 \times 3$ 不构成结构对应。

证明. Hamming 界（定理 10.27.3.11）： $1 + 3n \leq 2^{n-k}$ 。 $n = 3$ 、 $k \geq 1$ ：
 $1 + 9 = 10 > 2^{3-1} = 4$ ——矛盾。■

注 (Shor 复合的 d 提升) 命题 10.28.4.01 不排除 $d = 2$ 型构件的复合: Shor 码 (命题 10.27.3.15) 由 3 比特重复码 ($d = 2$ 型构件) 两层复合, d 提升到 3。提升的充分条件 (两层 $d = 2$ 型构件复合何时 $d \geq 3$) 为开放问题 (§6 O4)。9 = 3 × 3 的素三分解对应 (命题 10.27.3.15(iii)) 保留为结构对应 (探索性), 与 15 的否定结论不冲突: 9 的构件为 $d = 2$ 型, 15 的素分解假说需要 $d = 3$ 型构件——后者被 Hamming 界排除。

六、开放问题与程序接口

- **O1** (开放): 方向维数 $m \geq 4$ 的几何对应。 $m = 3$ 的代数根源为 $\text{Cl}(3)$ 偶部复化 (命题 10.27.1.01) 与三参数 $\theta_M, \theta_C, \theta_I$; $m = 4$ 需要 $\text{Cl}(4)$ 偶部 ($\dim_{\mathbb{R}} = 8$) 或形式推广。探索性观察: $[[15, 7, 3]]$ 的 $k = 7$ 与七层截断常数 7 (定理 0.3.3.01) 数值同一——无推导链, 仅记录。
- **O2** (部分完成): 假说 H1 ((3.1): 等效振幅 $\leq A\kappa^{-1}$) 的第一性检验——程序接口 P2: 全枚举 vs 分层采样的检测率对比, 测定几何常数 A 。程序侧已检验 H1 的推论链 (O6): 分层结构成立, $\theta_{\max} = A/\kappa$ 截断下有害漏检率 $\sim \kappa^{-4}$, 强于界 $A\kappa^{-1}$ 约 7 个数量级。 A 的第一性测定需要谱几何层的 $\lambda_1^{\text{eff}}, \lambda_2^{\text{eff}}$ (stabilizer 代数层无此数据), 保持开放。
- **O3** (开放): 谱平权的逆命题——沿一切二分谱平权的态是否必为 stabilizer 态? 定理 10.28.3.02 给出正向 (stabilizer $\Rightarrow$ 平权); 反向未决。反例候选: W 态沿 $\{1\}|\{2, 3\}$ 的 Schmidt 系数 $(\sqrt{2/3}, 1/\sqrt{3})$ 不平权 (排除); 沿全部二分平权的非 stabilizer 态未见构造。
- **O4** (开放): 复合码 d 提升的充分条件 (Shor 现象: $d = 2$ 型构件两层复合 $\rightarrow d = 3$; 命题 10.28.4.01 排除 $d = 3$ 型构件路径)。
- **O5** (程序接口 P1, 已完成): 完备方向码 $m = 4$ ($[[15, 7, 3]]$) 的构造性验证——类比 10.27 §4.4 O5 的模式: $PG(3, 2)$ 的 15 点、35 线枚举 (命题 10.28.1.03); 验证 $d = 3$ (权重 ≤ 2 全检测 + 35 个权重 3 逻辑算符存在); 8 个生成元的显式构造 (H_4 的行: 4 个坐标泛函)。程序结果: D_4 的 15 列与 $PG(3, 2)$ 的 35 条线枚举一致; 8 个生成元独立; 45 个单比特错误 syndrome 全非零 ($d \geq 3$); 35 条线的 X 型与 Z 型算符全部与稳定子对易且不在稳定子群 (权重 3 逻辑算符, $d = 3$); $m = 3$ 时回到 7 条 Fano 线且逻辑类代表与 10.27 一致 ($X_1 X_2 X_3$ 类); $m = 5, 6$ 参数 $[[31, 21, 3]]$ 、 $[[63, 51, 3]]$ 与 (2.1) 一致。
- **O6** (程序接口 P2, 已完成): 刚度分层采样——对比全枚举 ($3n$) 与分层预算 ($3n + O(3n_B/151.7)$, 推论 10.28.2.03) 的检测率; 检验 H1 的 A 值与 (3.1) 的适用范围 (n 依赖性: 命题 10.27.3.12(ii) 的能隙 n 不变给出 H1 的 n 无关性预言)。程序结果 ($n = 5, 7, 9$ 态矢量模拟, $[[15, 7, 3]]$ 代数验证): 码内类 $3n$ 全枚举检测率 = 1 (复核); 通道类单比特旋转注入——检测率 = $\sin^2(\theta/2)$ (数值与闭式一致至 10^{-16}), 检测路径与漏检路径恢复保真度均 = 1 (漏检无害: 漏检后态投影回码字), 逻辑方向注入 syndrome 恒为零且 $F = |c + is\langle\psi|E|\psi\rangle|^2$ (不可检测; Z 型对 $|0_L\rangle$ 为全局相位, 损失依赖逻辑基); 连续谱的检测率由闭式决定——通道类无需全枚举, 分层预算等价性成立; 独立噪声 (每比特 $\theta_i \leq \theta_{\max}$) 最优纠错后损失 $\sim \theta_{\max}^4$ (权重 ≥ 3 成分与权重 1 成分同 syndrome 类、恢复干涉主导; 不可恢复成分权重 ≥ 3 为最小阶), H1 截断 ($\theta_{\max} = A/\kappa$) 外推损失 $\sim 10^{-10}$ ——定理 10.28.2.02 的界 $A\kappa^{-1} \approx 6.6 \times 10^{-3}$ 保守约 7 个数量级。

- **O7** (程序接口 P3, 已完成): stabilizer 表示模拟器——定理 10.28.3.03 的实施: 编码/错误/syndrome/恢复全 Clifford 循环 $O(n^2)$; 态矢量按需展开 (推论 10.28.3.04) —— $n = 28 \rightarrow 1000$ 级的路径。程序结果 (纯符号运算: 大整数位掩码 symplectic 内积): (a) Clifford 共轭 (H/S/CNOT) 矩阵自检最大偏差 2.2×10^{-16} (共轭实现与显式酉矩阵一致); (b) 符号 vs 态矢量交叉验证 (五比特/Steane/Shor): syndrome 一致; 恢复 $R \cdot E \in \pm S$ (Shor 为退化码, $Z_1 Z_2 \in S$ 使 $R \neq E$ 仍完美恢复); (c) stabilizer 态符号表示 $|0_L\rangle = S \cup \bar{Z}$ (15 个独立对易) 与 CSS 展开交叉验证保真度 $= 1$; (d) 方向完备系列 $m = 3..8$ ($[[7, 1, 3]]..[[255, 239, 3]]$) 全部通过——单比特 $3n$ 全检测、权重 2 全检测 ($m \leq 7$ 全量, $m = 8$ 抽样+列互异结构性检查)、权重 3 逻辑算符存在, 系列总计 4.0s (含 127 比特权重 2 全量 72,009 组合 2.9s; 态矢量 2^{127} 不可行); (e) 比特数跃迁: $n = 255$ 时符号内存 ~ 1 KB, 态矢量 $2^{255} \times 16$ B 不可行——"默认 stabilizer 表示、按需展开"架构可行; (f) 恢复循环 ($[[15, 7, 3]]$): 权重 1 完美恢复; 权重 2 全部检测、其中 315 个与单比特同 syndrome (恢复后残留权重 3 逻辑算符—— $d = 3$ 纠正边界; 与 §6 O6 的 θ^4 干涉机制代数同源: 权重 2 成分经恢复映射到逻辑类)。程序推进顺序: P1 (已完成) $\rightarrow$ P2 (已完成) $\rightarrow$ P3 (已完成)。

参考

- 10.27 量子纠错码的编码轨道几何 (命题 10.27.1.01、定理 10.27.1.03、10.27.1.04、定义 10.27.2.01、观察 10.27.2.01、定义 10.27.3.01、定理 10.27.3.04、命题 10.27.3.05、10.27.3.12、10.27.3.13、10.27.3.14、10.27.3.15、定理 10.27.3.10、10.27.3.11)
- 10.13 量子纠缠 (定理 10.13.3.01 二能级定理; 定义 2.2 $\mathcal{I}$ -扇区冻结)
- 10.17 质量间隙几何证明 (定理 10.17.0.04 谱间隙比、定理 10.17.0.05 谱刚性)
- 0.3 Bott周期与七层截断 (定理 0.3.3.01)
- 1.2 扇区-因子绑定 ($E_n = \varepsilon_n \otimes M_n$)